

Metodologias Ativas em Ação:

Transformando Aulas de Exatas com a *Peer Instruction*

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Planejamento Pedagógico do ICET 2026
<https://github.com/bispojr/oficina-peer-instruction-icet>

06 de março de 2026



Agenda

- 1 Introdução
- 2 Sobre a Instrução pelo Colegas
- 3 Como utilizar a PI?



Professor



Quem?

Esdras L. Bispo Jr.
Recife, Pernambuco.

Caminhada...

Sistemas de Informação [**Graduação**]
Repr. Conhecimento (IA) [**Mestrado**]
Educação em Computação [**Doutorado**]

Linha de Pesquisa

Aprendizagem Ativa e
Equidade na Computação

Constatações sobre a sala de aula

Constatação 1

Aulas expositivas podem ser cansativas, se longas.



Constatações sobre a sala de aula

Constatação 1

Aulas expositivas podem ser cansativas, se longas.

Constatação 2

Alunos tendem a ser pragmáticos quanto ao que se aprende na escola.



Constatações sobre a sala de aula

Constatação 1

Aulas expositivas podem ser cansativas, se longas.

Constatação 2

Alunos tendem a ser pragmáticos quanto ao que se aprende na escola.

Constatação 3

Os alunos também aprendem entre si.



Constatações sobre a sala de aula

Constatação 1

Aulas expositivas podem ser cansativas, se longas.

Constatação 2

Alunos tendem a ser pragmáticos quanto ao que se aprende na escola.

Constatação 3

Os alunos também aprendem entre si.

Constatação 4

Em exatas, costuma-se ensinar receitas ao invés de conceitos.

Sobre a *Peer Instruction* (Mazur)



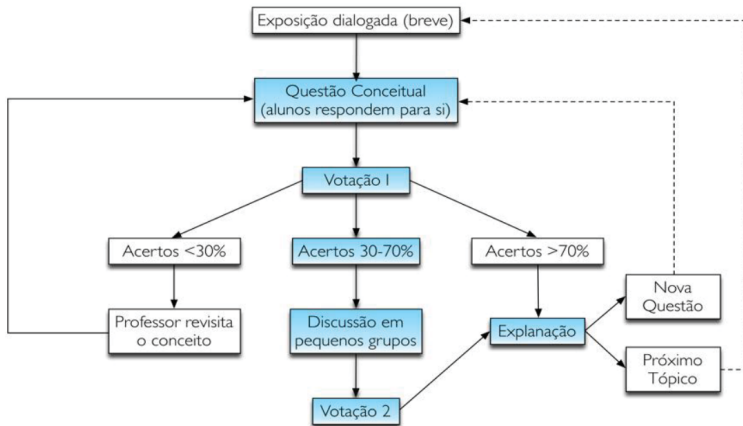
Quem?

Prof. Eric Mazur.
Universidade de Harvard

O que fez?

Idealizador da *Peer Instruction* (PI)
[Instrução pelos Colegas (PI)]

Metodologia PI



Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados;
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos;
- (3) Escolha o material de referência;
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos;
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos;
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [→]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos;
- (3) Escolha o material de referência;
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos;
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos;
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 1: Identifique o objetivo e os conceitos associados

Identifique o objetivo de aprendizagem

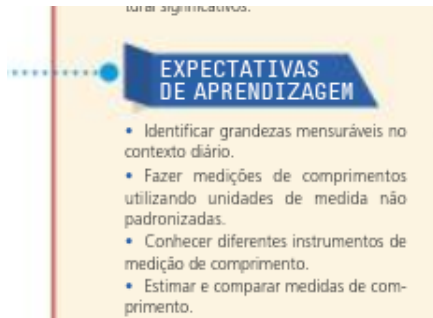
- O que os alunos devem aprender?
- Quais os propósitos desta aula?
- A que servirá, em termos concretos, a minha prática docente?



Passo 1: Identifique o objetivo e os conceitos associados

Identifique o objetivo de aprendizagem

- O que os alunos devem aprender?
- Quais os propósitos desta aula?
- A que servirá, em termos concretos, a minha prática docente?



Passo 1: Identifique o objetivo e os conceitos associados

Identifique os conteúdos associados aos objetivos

- Quais conceitos estão associados a cada objetivo?
- O que o aluno deve apropriar-se para que o objetivo seja alcançado?



Passo 1: Identifique o objetivo e os conceitos associados

Identifique os conteúdos associados aos objetivos

- Quais conceitos estão associados a cada objetivo?
- O que o aluno deve apropriar-se para que o objetivo seja alcançado?

Exemplo: Identificar grandezas mensuráveis no contexto diário

Medida de

- comprimento,
- massa, e
- capacidade

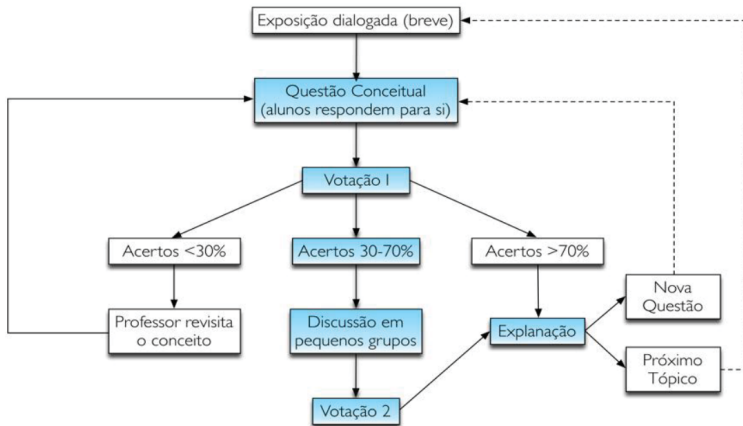
Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [→]
- (3) Escolha o material de referência;
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos;
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos;
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 2: Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos



Passo 2: Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos

Propósitos

- Apresentar (ou revisar) o conceito;
- Ser breve; e
- Dialogar com os alunos.



Passo 2: Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos

Propósitos

- Apresentar (ou revisar) o conceito;
- Ser breve; e
- Dialogar com os alunos.

Exemplo: Conceito de Proposição



Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.



Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições



Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e



Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e
- Exprimem juízos.



Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e
- Exprimem juízos.

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\text{sen } \frac{\pi}{2} = 1$

Questão 001

[Q001]

Qual das seguintes declaração abaixo não é uma proposição?

- (A) A UFJ é uma universidade.
- (B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.
- (C) Qual horário o ônibus passará hoje?
- (D) Lula é o presidente do Brasil.



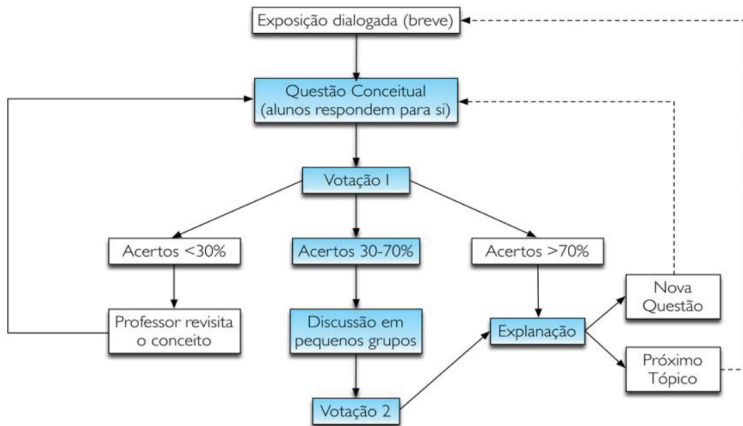
Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [OK]
- (3) Escolha o material de referência; [→]
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos;
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos;
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 3: Escolha o material de referência



Passo 3: Escolha o material de referência

Propósitos

Servir de referência

- para o docente (e.g. preparação da aula); e
- para o aluno (e.g. leitura prévia).



Passo 3: Escolha o material de referência

Propósitos

Servir de referência

- para o docente (e.g. preparação da aula); e
- para o aluno (e.g. leitura prévia).

Mas... e os alunos leem o que nós pedimos?



Passo 3: Escolha o material de referência

Propósitos

Servir de referência

- para o docente (e.g. preparação da aula); e
- para o aluno (e.g. leitura prévia).

Mas... e os alunos leem o que nós pedimos?

Sugestão: Pequenos *quizzes* antes de cada aula.



Passo 3: Escolha o material de referência

LEITURAS PARA OS ESTUDOS PRÉVIOS Versão 1.0

1 Livro de Referência

[L1] ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à Lógica Matemática*, 1a Edição, Editora Nobel, 2002. Código Bib.: [510.6 ALE/ini].

2 Trechos do Livro

2.1 Mini-Teste 1

Aula 02 (19/03): Capítulo 1 (pp. 11-15) [L1]

Aula 03 (20/03): Seção 2.1 a 2.4 (pp. 17-21) [L1]

Aula 04 (26/03): Seção 2.5 a 2.7 (pp. 21-25) [L1]



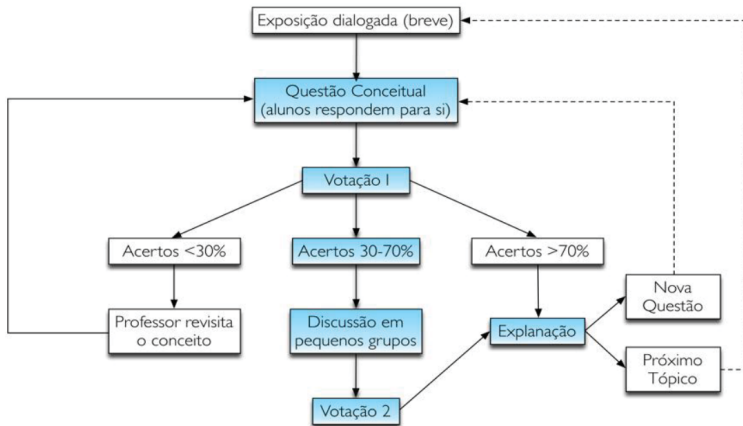
Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [OK]
- (3) Escolha o material de referência; [OK]
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos; [→]
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos;
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 4: Elabore as questões conceituais dos objetivos



Passo 4: Elabore as questões conceituais dos objetivos

Aspectos Importantes

- Elabore a partir dos objetivos, e não dos conteúdos.



Passo 4: Elabore as questões conceituais dos objetivos

Aspectos Importantes

- Elabore a partir dos objetivos, e não dos conteúdos.
- Priorize sempre problemas que exijam pensamento crítico.



Passo 4: Elabore as questões conceituais dos objetivos

Aspectos Importantes

- Elabore a partir dos objetivos, e não dos conteúdos.
- Priorize sempre problemas que exijam pensamento crítico.
- Promova um ambiente favorável à discussão entre os colegas.



Passo 4: Elabore as questões conceituais dos objetivos

Aspectos Importantes

- Elabore a partir dos objetivos, e não dos conteúdos.
- Priorize sempre problemas que exijam pensamento crítico.
- Promova um ambiente favorável à discussão entre os colegas.

Exemplo: Conceito de Valor Lógico.



Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.



Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;



Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.



Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

Exemplos

- p : O Sol é verde.
- q : Um hexágono tem 9 diagonais.
- 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

Exemplos

- p : O Sol é verde.
- q : Um hexágono tem 9 diagonais.
- 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$.

$$V(p) = F, \quad V(q) = V, \text{ e } V(r) = F.$$

Questão 002

[Q002]

Se $V(p) = F$ e p : “O boné é mais caro do que o chapéu”, então é impossível afirmar que...

- (A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.
- (B) o boné custa R\$ 35,00 e o chapéu custa R\$ 40,00.
- (C) o boné custa metade do preço do chapéu.
- (D) o boné custa R\$ 15,00 e o chapéu custa R\$ 10,00.



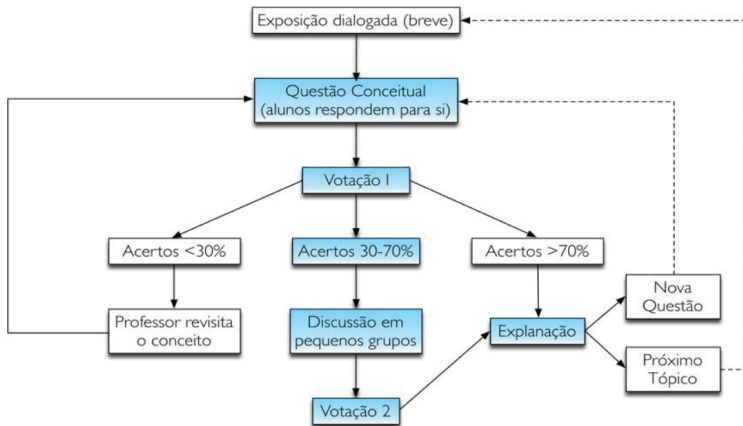
Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [OK]
- (3) Escolha o material de referência; [OK]
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos; [OK]
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos; [→]
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 5: Escolha a tecnologia de coleta de votos



Passo 5: Escolha a tecnologia de coleta de votos



Votação Manual.

Passo 5: Escolha a tecnologia de coleta de votos



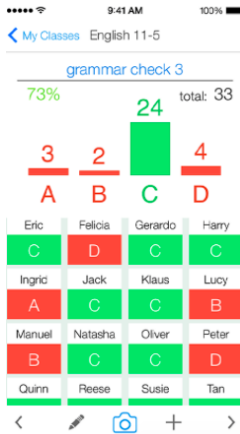
(a)



(b)

Cartão de Resposta e *Clicker*.

Passo 5: Escolha a tecnologia de coleta de votos



Plickers (www.plickers.com).

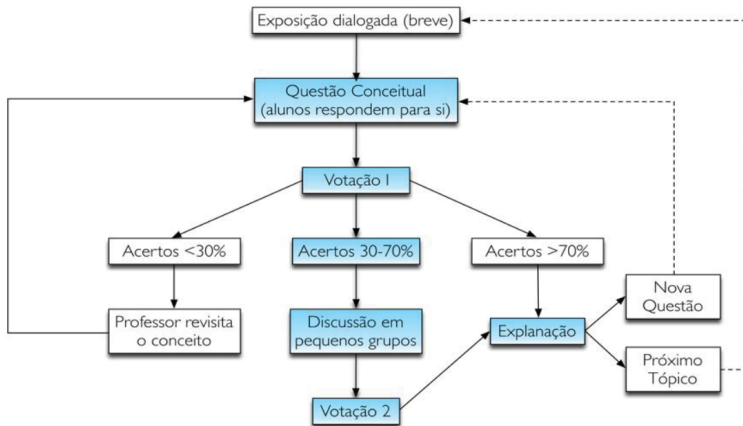
Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [OK]
- (3) Escolha o material de referência; [OK]
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos; [OK]
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos; [OK]
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e [→]
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas.



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

- “Sinta” a dinâmica da sua turma.

Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

- “Sinta” a dinâmica da sua turma.
- Meça a quantidade de questões adequada para a sua turma.

Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

- “Sinta” a dinâmica da sua turma.
- Meça a quantidade de questões adequada para a sua turma.
- Tenha cuidado no uso das respostas da PI para fins de pontuação.

Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

- “Sinta” a dinâmica da sua turma.
- Meça a quantidade de questões adequada para a sua turma.
- Tenha cuidado no uso das respostas da PI para fins de pontuação.
- Crie sempre um ambiente favorável à aprendizagem, e não o oposto.

Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

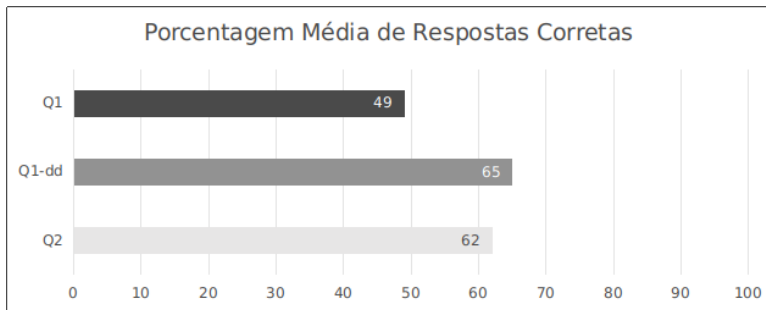
- “Sinta” a dinâmica da sua turma.
- Meça a quantidade de questões adequada para a sua turma.
- Tenha cuidado no uso das respostas da PI para fins de pontuação.
- Crie sempre um ambiente favorável à aprendizagem, e não o oposto.
- Planeje o momento da votação.

Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Aspectos importantes

- “Sinta” a dinâmica da sua turma.
- Meça a quantidade de questões adequada para a sua turma.
- Tenha cuidado no uso das respostas da PI para fins de pontuação.
- Crie sempre um ambiente favorável à aprendizagem, e não o oposto.
- Planeje o momento da votação.
- Lembre-se que você está sempre em evolução na sua prática docente.

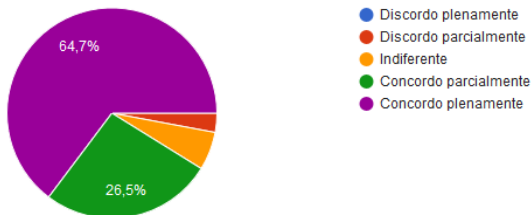
Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Discutir sobre o assunto com os meus colegas em sala ajudou-me a compreender melhor o material exigido no estudo prévio.

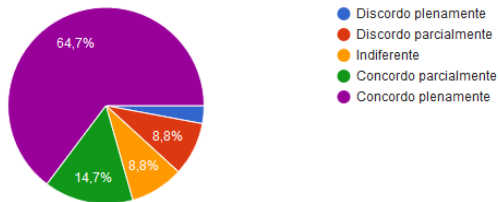
34 respostas



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Eu recomendo que outros professores utilizassem esta abordagem (estudo prévio, questões conceituais, votações, discussão em grupo) em suas disciplinas.

34 respostas



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

Impacto do Uso da *Peer Instruction* no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil

Esdras L. Bispo Jr.
bispojr@ufg.br
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiás, Goiás

Rosemara P. Lopes
rosemara.lopes@gmail.com
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiânia, Goiás

RESUMO

Um dos desafios da pesquisa na Educação em Computação é a proposição de novos métodos de ensino-aprendizagem. Pesquisas apontam que os métodos de aprendizagem ativa são mais efetivos do que os métodos tradicionais. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o uso da *Peer Instruction* no ensino superior de Lógica para Computação no Brasil. Os resultados mostram que a *Peer Instruction* é um método eficaz para o ensino de Lógica para Computação no Brasil.

Podemos citar como métodos de aprendizagem ativa a (i) Aprendizagem Colaborativa [4], a (ii) Aprendizagem guiada por Indagações [22], e a (iii) *Peer Instruction* (PI).

A PI é um método de ensino que promove uma aula centrada no estudante, de forma que ele possa construir sua compreensão através de uma abordagem estruturada de perguntas e respostas aos pares [8]. Embora primeiramente desenvolvida na Física, outros cursos também adotaram a PI [36]. Vários trabalhos discutem a eficácia da PI no ensino de Computação [6, 17, 19].

Uma das direções interessantes para futuras pesquisas de investigação está seguindo a crise da educação superior e da aprendizagem [28, 35]. Isso sugere que a PI pode ser uma aprendizagem efetiva da



Passo 6: Aplique em sala de aula e avalie o impacto

RBIE
REVISTA BRASILEIRA DE
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Revista Brasileira de Informática na Educação – RBIE
Brazilian Journal of Computers in Education
(ISSN online: 2317-6121; print: 1414-5685)
<http://br-ie.org/pub/index.php/rbie>

Submission: dd/Mmm/yyyy; 1st round notif.: dd/Mmm/yyyy; New version: dd/Mmm/yyyy; 2nd round notif.: dd/Mmm/yyyy;
Camera ready: dd/Mmm/yyyy; Edition review: dd/Mmm/yyyy; Available online: dd/Mmm/yyyy; Published: dd/Mmm/yyyy;

**Peer Instruction in Computing Higher Education: A Case Study
of a Logic in Computer Science Course in Brazilian Context**

Esdras L. Bispo Jr.
Federal University
of Jataí (UFJ)
bispojr@ufj.edu.br

Rosemaria P. Lopes
Federal University
of Goiás (UFG)
rosemarialopes@gmail.com

Simone C. Santos
Federal University
of Pernambuco (UFPE)
scs@cin.ufpe.br

Abstract
One of the challenges of Computing Education Research is the promotion of new learning methods. Research

Extensão do Artigo da EduComp 2021

the use of this method are very scarce in South America. Accordingly, this research aims to discuss the impact of Peer Instruction use on higher education from a Logic in Brazilian Computer Science course. The research context is an undergraduate course in Computer Science in the first term of 2018 at the Federal University of Jataí. Sufficient

QUALIS A3

Como utilizar a PI?

Sete passos

- (1) Identifique o objetivo e os conceitos associados; [OK]
- (2) Prepare aulas expositivas a partir dos conceitos; [OK]
- (3) Escolha o material de referência; [OK]
- (4) Elabore as questões conceituais a partir dos objetivos; [OK]
- (5) Escolha a tecnologia de coleta de votos; [OK]
- (6) Aplique em sala de aula e avalie o impacto; e [OK]
- (7) Divulgue a PI e estimule seus colegas. [→]



Passo 7: Divulgue a PI e estimule seus colegas



Referências

Artigo de referência

- ARAUJO, I. S.; MAZUR, E. Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**. Florianópolis. Vol. 30, n. 2 (ago. 2013), p. 362-384, 2013.



Referências

Artigo de referência

- BISPO JR, E.; LOPES, R. Impacto do Uso da Peer Instruction no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil. **Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp)**. SBC, 2021. p. 72-82.
- BISPO JR, E.; LOPES, R.; SANTOS, S.. Peer Enstruction in Computing Higher Education: A case study of a Logic in Computer Science course in Brazilian context. **Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE)**, v. 29, p. 1403-1432, 2021.



Recursos e Créditos

Repositório desta Oficina

`https://github.com/bispojr/oficina-peer-instruction-icet`

Imagem - Expectativas de Aprendizagem

- Conquista da Matemática 3 (Giovanni Jr.)
- Disponível em <https://issuu.com/editoraftd/docs/conquista3>.

Imagem - Divulgue

Disponível em <http://www.13bits.com.br/o-que-voce-precisa-para-divulgar-sua-empresa-na-internet/>



Metodologias Ativas em Ação:

Transformando Aulas de Exatas com a *Peer Instruction*

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Planejamento Pedagógico do ICET 2026
<https://github.com/bispojr/oficina-peer-instruction-icet>

06 de março de 2026

